தீர்வு:

தந்தையின் உயரம் (அங்குலங்களில்) X எனவும், மகனின் உயரம் (அங்குலங்களில்) Y எனவும் கொள்க.

X	$dx = (X-67)$	dx^2
65	-2	4
66	-1	1
67	0	0
67	0	0
68	1	1
69	2	4
71	4	16
73	6	36
$\sum X = 546$	$\sum dx = 10$	$\sum dx^2 = 62$

Y	$dy = (Y-68)$	dy^2	$dxdy$
67	–1	1	2
68	0	0	0
64	-4	16	0
68	0	0	0
72	4	16	4
70	2	4	4
69	1	1	4
70	2	4	12
$\sum Y = 548$	$\sum dy = 4$	$\sum dy^2 = 42$	$\sum dxdy = 26$

அட்டவணை 9.3

$$r = \frac{N\,\Sigma dx\,dy - (\Sigma dx)(\Sigma dy)}{\sqrt{N\Sigma dx^2 - (\Sigma dx)^2} \times \sqrt{N\Sigma dy^2 - (\Sigma dy)^2}}$$

இங்கு

$\Sigma dx = 10,\ \Sigma dx^2 = 62,\ \Sigma dy = 4,\ \Sigma dy^2 = 42$ மற்றும் $\Sigma dxdy = 26$

$$r = \frac{(8 \times 26) - (10 \times 4)}{\sqrt{(8 \times 62) - (10)^2} \times \sqrt{(8 \times 42) - (4)^2}}$$

$$r = \frac{168}{\sqrt{396} \times \sqrt{320}}$$

$$r = \frac{168}{355.98} = 0.472$$

$r = +0.472$

தந்தையரின் உயரங்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு தொடர்புடைய மகன்களின் உயரங்கள் ஆகியவற்றிற்கிடையே நேரடியான ஒட்டுறவு உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 9.4

பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுக.

$N=9,\ \sum X = 45,\ \sum Y = 108,\ \Sigma X^2 = 285,$
$\Sigma Y^2 = 1356,\ \Sigma XY = 597.$

தீர்வு:

ஒட்டுறவுக் கெழு

$$r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}\sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

$$= \frac{9(597) - (45 \times 108)}{\sqrt{9(285) - (45)^2} \times \sqrt{9(1356) - (108^2)}}$$

$r = +0.95$

எடுத்துக்காட்டு 9.5

கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுக.

$$\Sigma xy = 120,\ \Sigma x^2 = 90,\ \Sigma y^2 = 640$$

தீர்வு:

$\Sigma xy = 120,\ \ \Sigma x^2 = 90,\ \Sigma y^2 = 640$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}} = \frac{120}{\sqrt{90(640)}} = \frac{120}{\sqrt{57600}}$$

$$= \frac{120}{240} = 0.5$$

9.2 தர ஒட்டுறவுக் கெழு (Rank correlation)

9.2.1 ஸ்பியர்மென்னின் தர ஒட்டுறவுக் கெழு (Spearman's Rank Correlation Coefficient)

1904–ல் சார்லஸ் எட்வர்ட் ஸ்பியர்மென் என்ற பிரிட்டிஷ் உளவியல் வல்லுனரால் ஒட்டுறவுக் கெழுவைத் தரத்தின் மூலம் காணும்

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 231 20-04-2020 04:49:17 PM